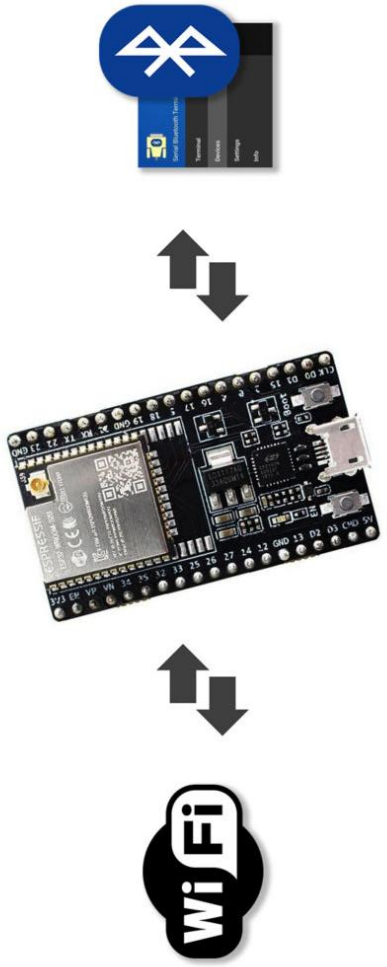
¿Qué es el ESP32?

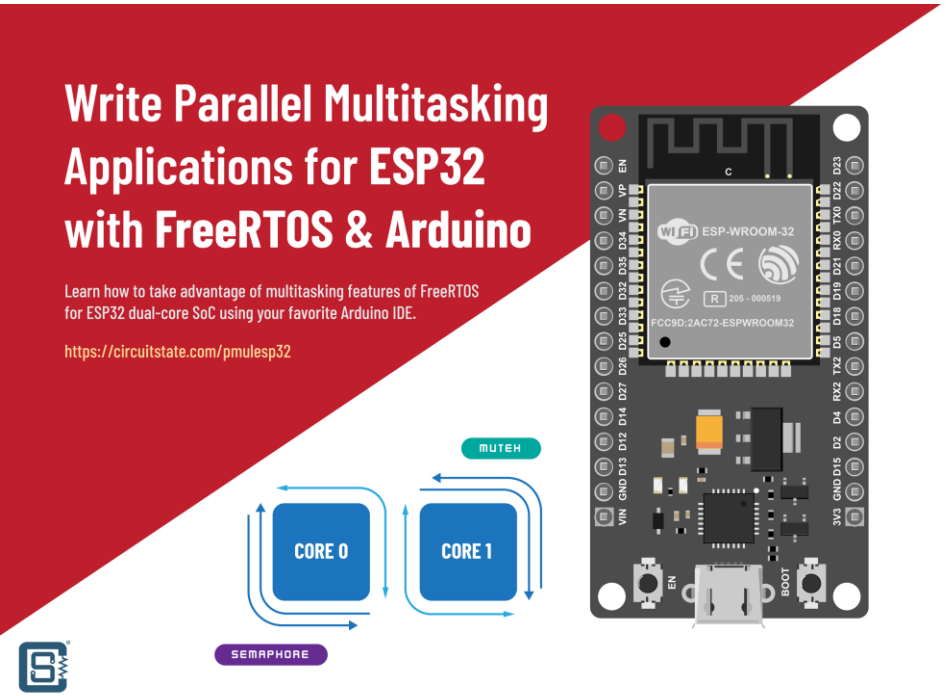


ESP 32



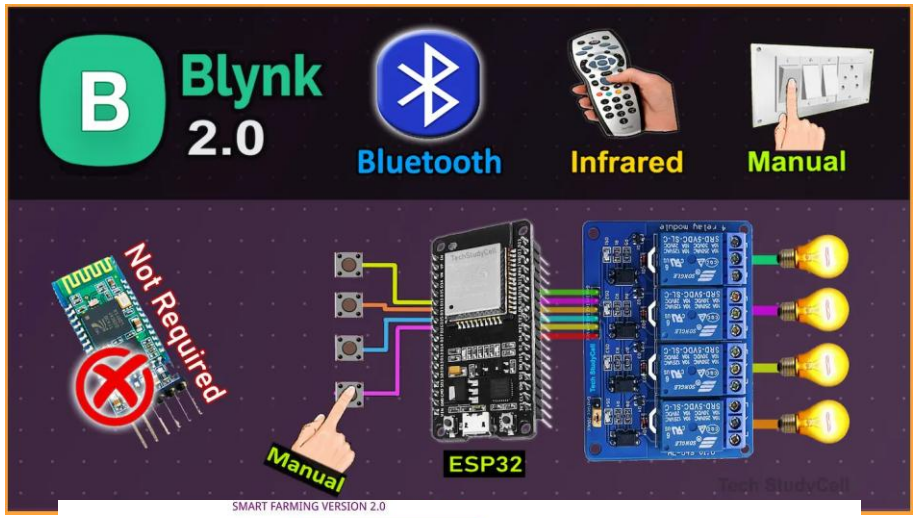
El ESP32 es un microcontrolador desarrollado por Espressif Systems que cuenta con capacidades avanzadas, como conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas, lo que lo hace ideal para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), automatización y proyectos electrónicos en general.

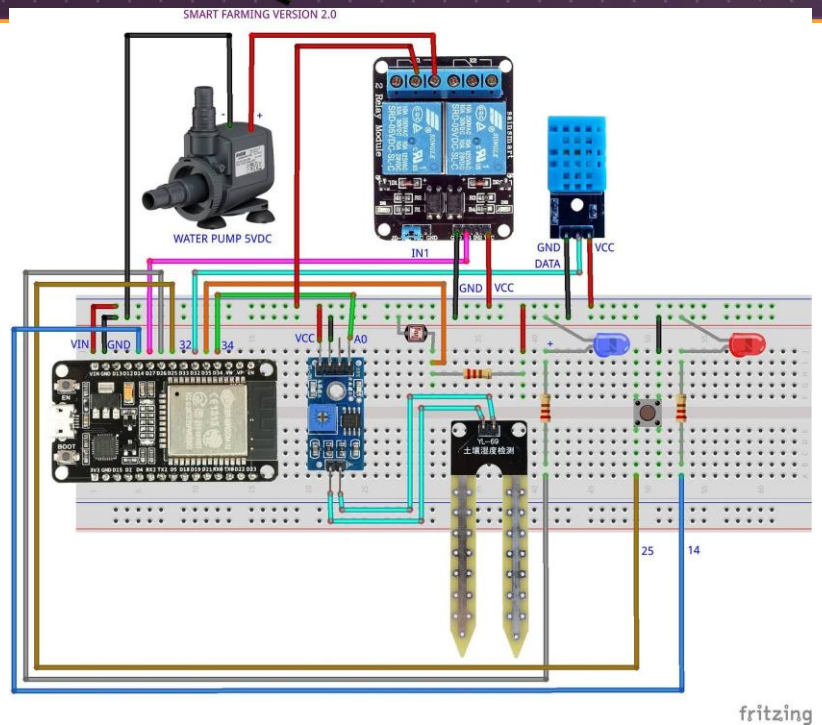
ESP 32



El ESP32 cuenta con un potente procesador de doble núcleo que brinda un alto rendimiento y capacidad de procesamiento para ejecutar tareas complejas. Esto lo convierte en una excelente opción para proyectos que requieran realizar múltiples tareas simultáneamente o procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente.

ESP 32





La flexibilidad y potencia del ESP32, combinadas con su comunidad activa de desarrolladores y recursos en línea, hacen que sea una opción atractiva para aquellos que deseen explorar el mundo de la electrónica y la programación. Al dominar el uso del microcontrolador ESP32, se pueden adquirir habilidades valiosas en la implementación de sistemas embebidos y participar activamente en la innovación tecnológica de la industria actual.

¿Qué es el ESP32?



SoC es un acrónimo que viene del inglés «System on a Chip», y que significa literalmente «sistema en un chip».

Wi Fi Bluetooth ...

ESPRESSIF

CHIPS



ESP32-D0WD



ESP32-D2WD

MÓDULOS



ESP32-WROOM-32D

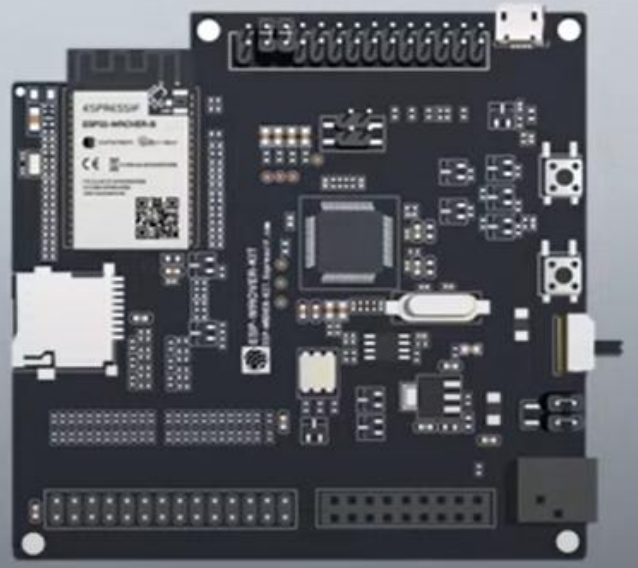


ESP32-WROVER-IB

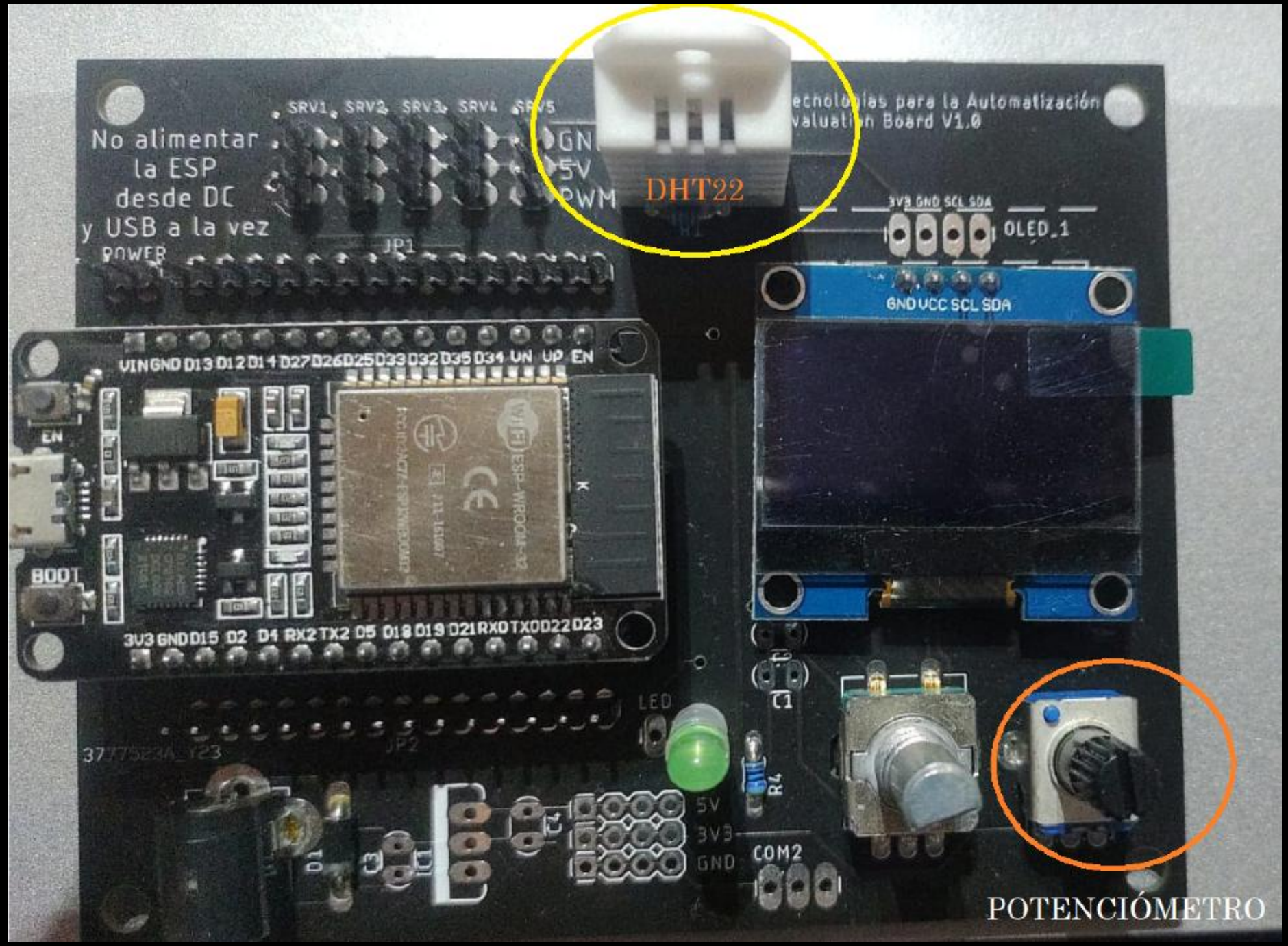
PLACAS DE DESARROLLO



ESP32-DEVKIT-C



ESP32-WROVER-KIT-VB


DHT22
No alimentar
la ESP
desde DC
y USB a la vez
POWER
JP1
SRV1 SRV2 SRV3 SRV4 SRV5
GND
5V
PWM
3V3 GND SCL SDA
OLED_1
GND VCC SCL SDA
VIN GND D13 D12 D14 D27 D26 D25 D33 D32 D35 D34 VN VP EN
EN
BOOT
3V3 GND D15 D2 D4 RX2 TX2 D5 D18 D19 D21 RX0 TX0 D22 D23
LED
R4
C1
5V
3V3
GND
COM2
POTENCIÓMETRO

¿Cómo podemos usar el ESP32?

Pcb personalizada



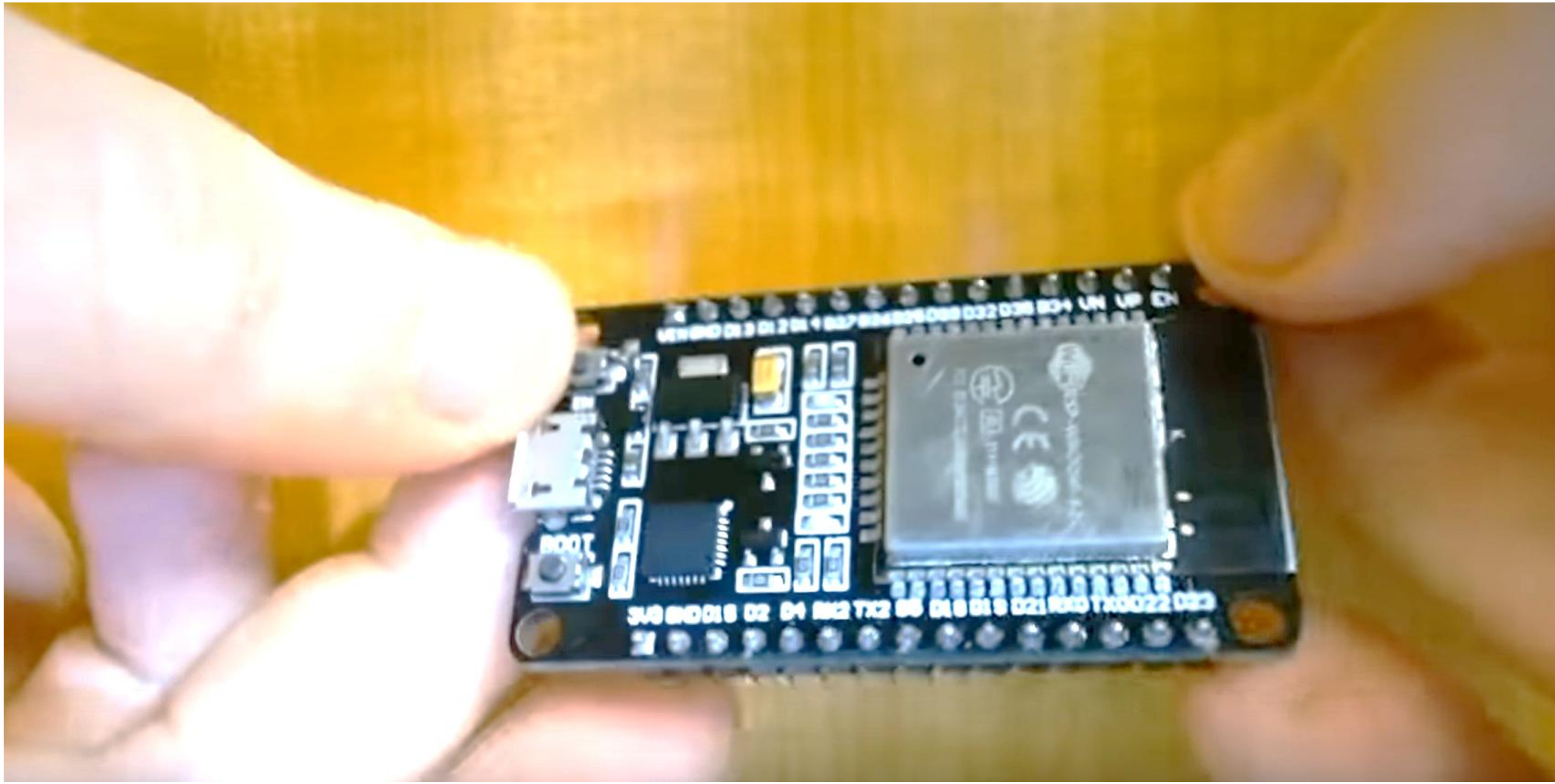
Kit de desarrollo



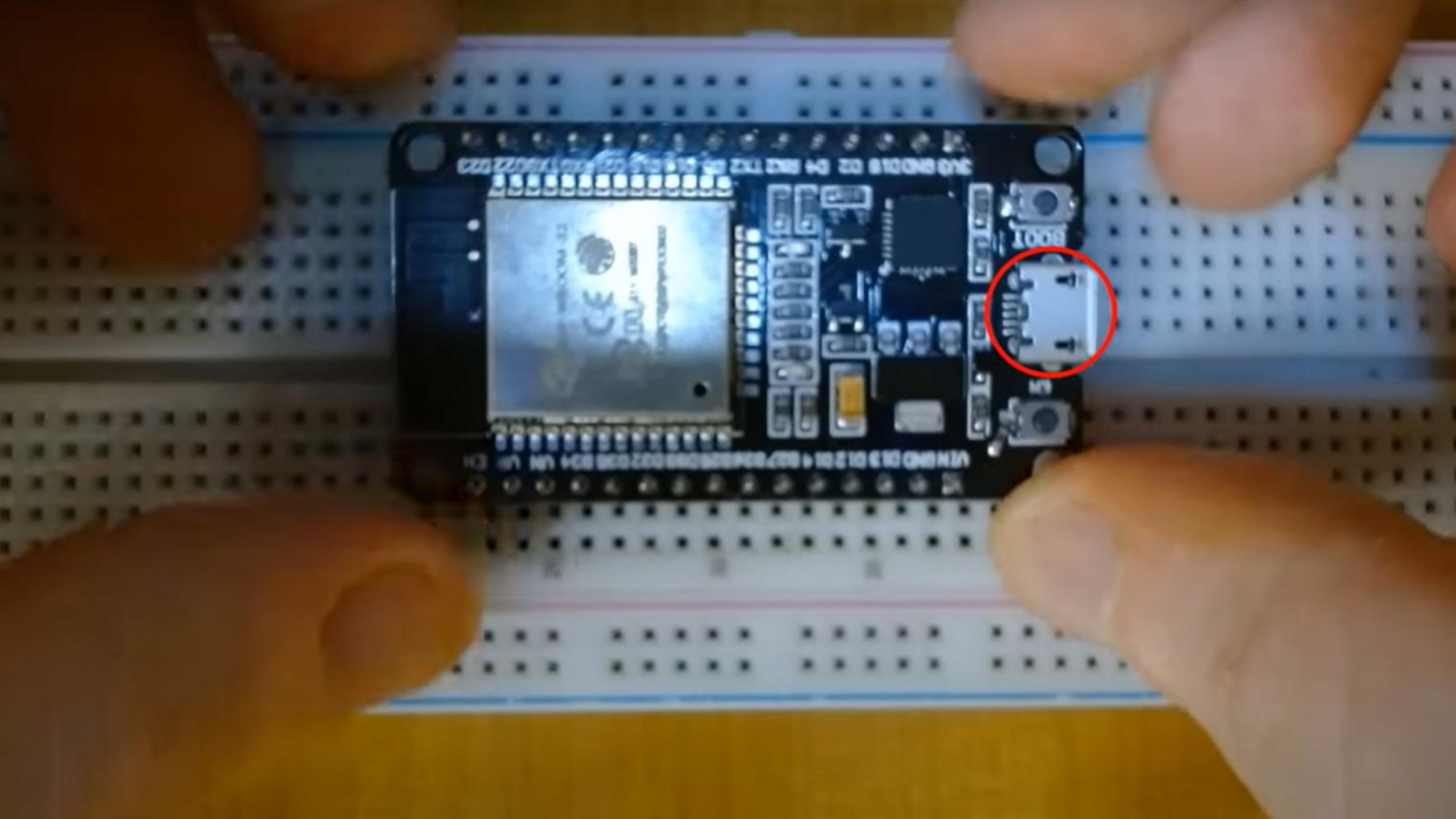
¿Cómo podemos usar el ESP32?

Kit de desarrollo





ESP32 DEVKITV1


BOOT
EN

ALIMENTACIÓN

5v usando el puerto microusb o el pin VIN.



ENTRADAS/SALIDAS

3.3V



PROCESADOR

Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 con 600 DMIPS

CO-PROCESADOR

Realiza operaciones de ultra-bajo consumo cuando el dispositivo se encuentra en modo **Deep sleep.**

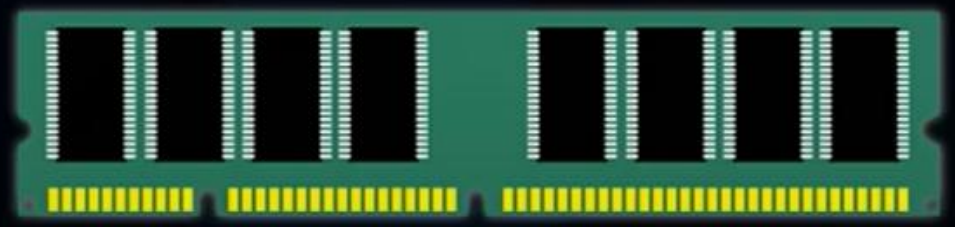
La frecuencia de operación es de 240Mhz

(15 veces más rápida que el Arduino Uno)



El ESP32 dispone de 2 tipos de memorias

- Memorias internas (Incluidas en el Soc)
- Memorias externas (Se pueden añadir)





Recordemos que un KiB (kibibyte) es una unidad de medida de almacenamiento digital que equivale a 1024 bytes, mientras que un KB (kilobyte) equivale a 1000 bytes. Aunque la diferencia es pequeña (2.35% para 100 KB vs. 100 KiB), se vuelve más significativa a medida que aumenta el tamaño de los datos.

La ventaja de mapear la memoria en kibibytes es que se alinea mejor con la forma en que las computadoras y los sistemas digitales gestionan la memoria, que siempre se maneja en múltiplos de 2. Eso hace que las mediciones sean más precisas y consistentes cuando estás trabajando con microcontroladores como el ESP32.

Memoria ROM

448 KiB, destinados al arranque y gestión del wi-fi y el bluetooth.



Memoria SRAM interna

520 KiB destinados a datos e instrucciones temporales.

Memoria RTC SRAM

16 KiB utilizados por el co-procesador para realizar operaciones de ultra-bajo consumo.

Memoria Efuse

256 bits utilizados por el propio sistema y los 768 bits restantes reservados para otras aplicaciones.

Memoria Flash empotrada (Embedded flash)

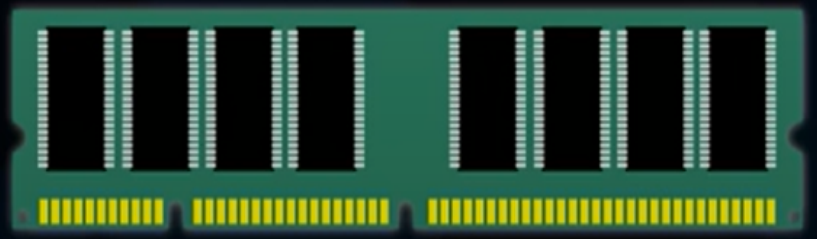
memoria variable destinada al almacenamiento del programa (scketch). **4 mb**

Existe la posibilidad de agregar más memoria



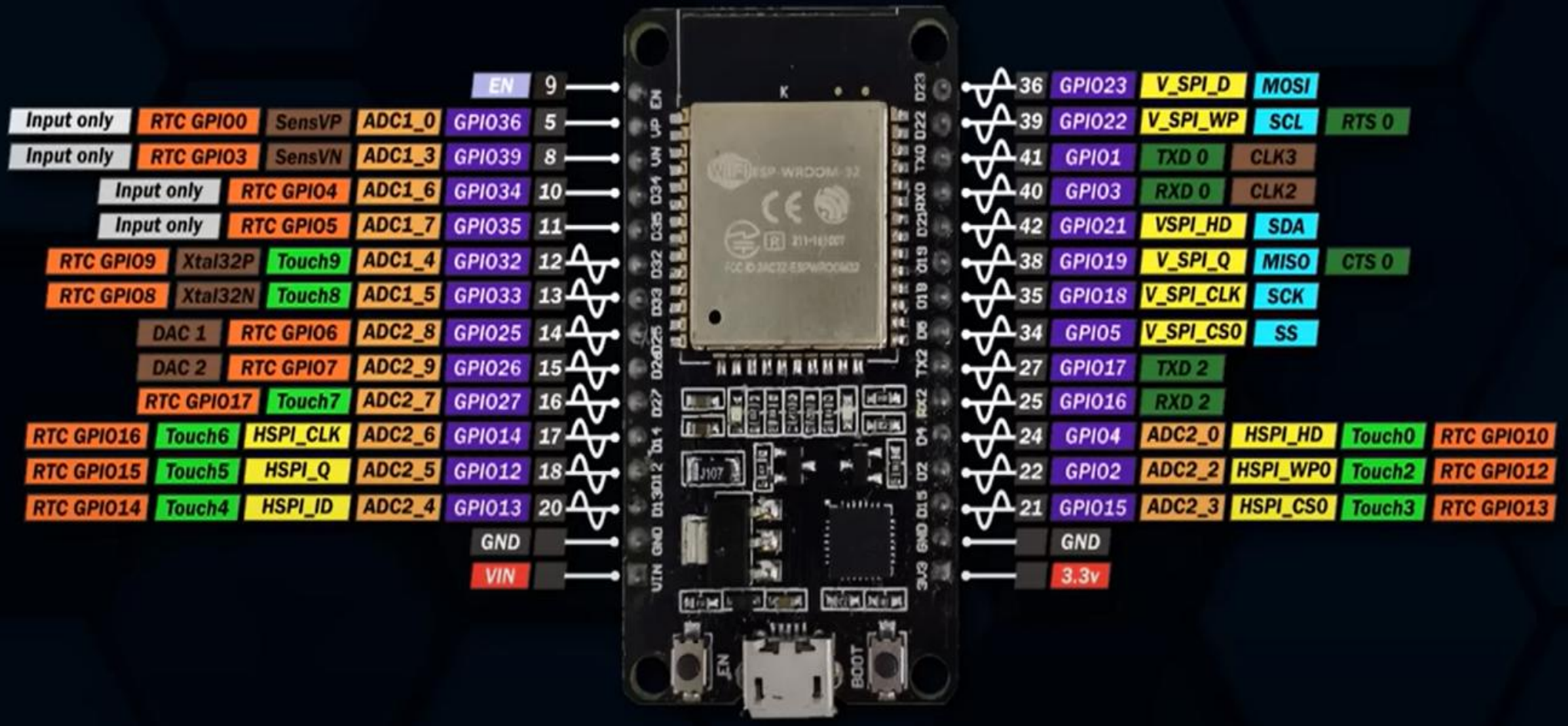
cuando la memoria es insuficiente para nuestra aplicación, es posible añadir más memoria de forma externa:

- Se pueden agregar hasta 16 MiB de memoria flash externa.
- Y hasta 8 MiB de memoria SRAM externa.



Dispone de 25 pines digitales

para sensores, leds, botones...





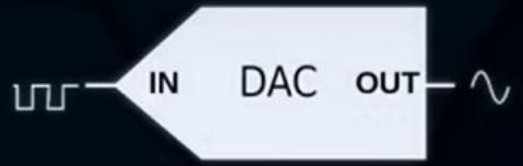
1 Conversor ADC

12 bits y 18 canales



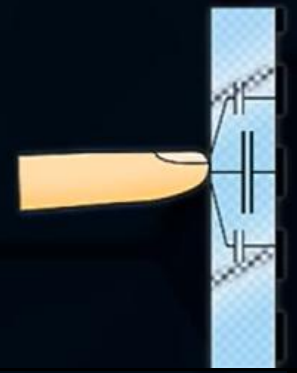
Posee 2 Conversores DAC

- Para controlar circuitos analógicos
- Ajustar la intensidad de un LED
- Reproducción de audio.



Dispone de 9 pines con sensores táctiles

- Remplazar botones
- Barras de deslizamiento
- Control táctil en generál



Controlador SD/SDIO/MMC

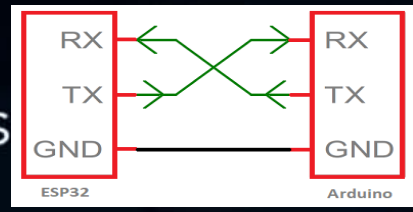
- Interactuar con tarjetas SD
- Interactuar con tarjetas MMC





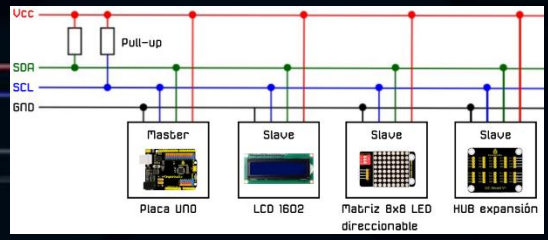
3 Puertos UART (Comunicación serial)

Comunicación asincrona entre dispositivos usando dos pines (TX y RX).



2 Puertos I2S

Transmision de datos de audio.



4 Puertos SPI

- Velocidades de hasta 80 MHz.
- Buffer de 64 bytes para transmisión y recepción.

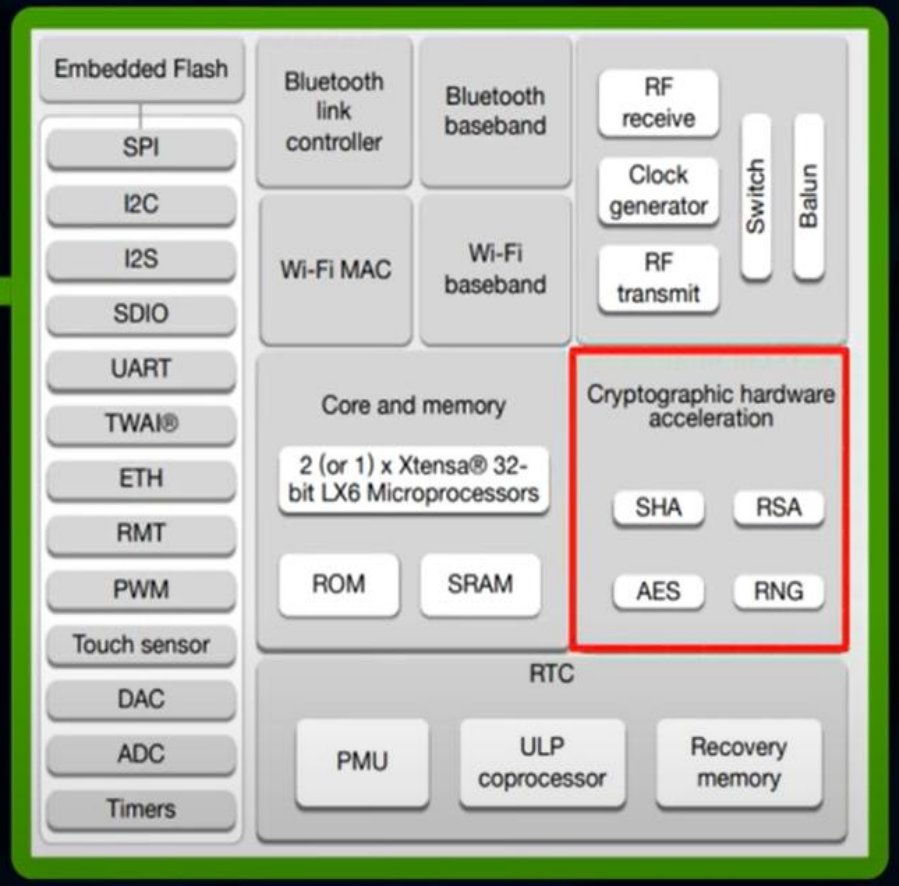


16 pines PWM

Modulación de ancho de pulso.



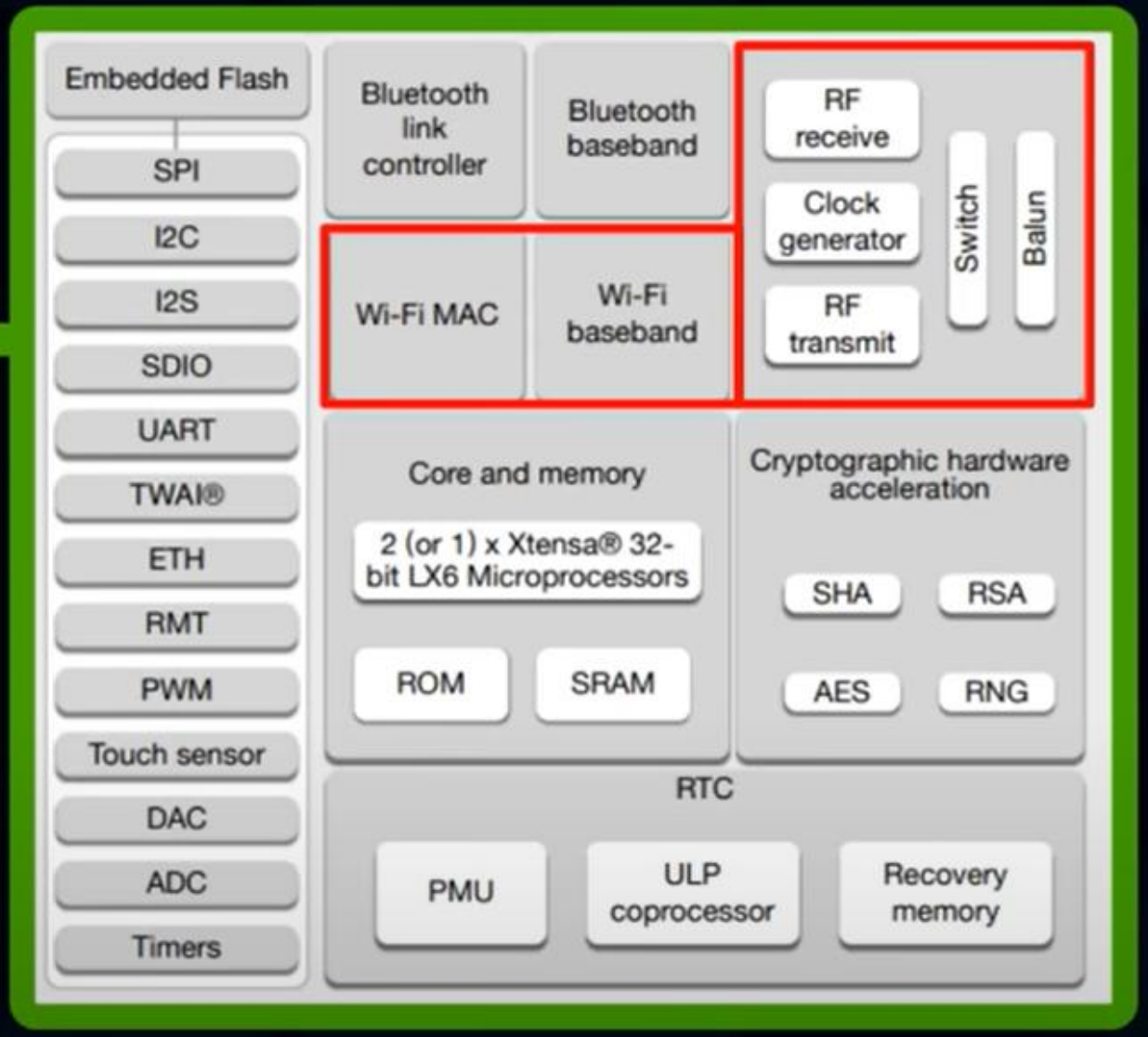




SEGURIDAD

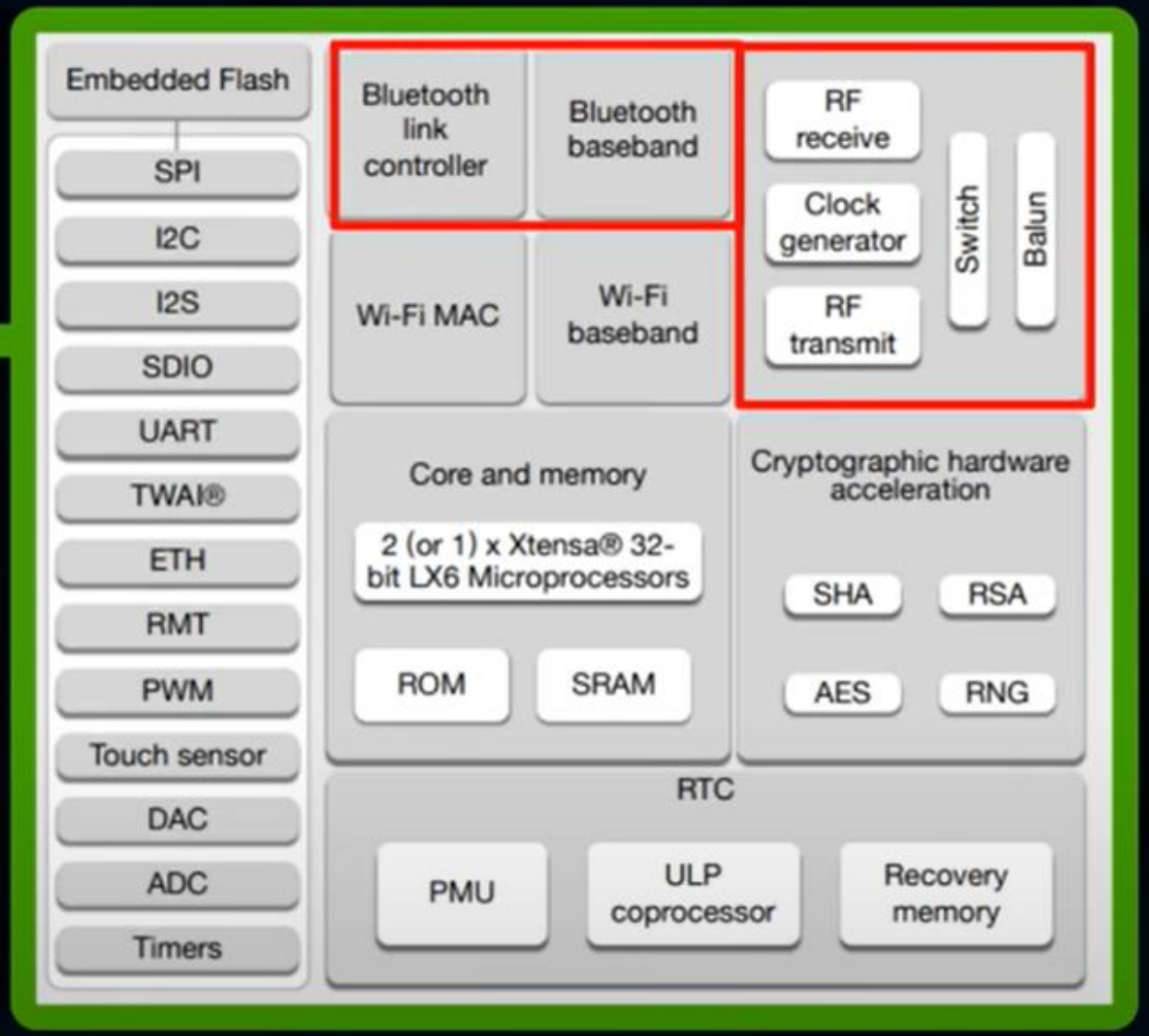
El ESP32 cuenta con aceleradores de algoritmos orientados a la encriptación.





CONECTIVIDAD INALAMBRICA

Wi-fi compatible con 802.11 b/g/n en la banda de los 2.4GHz, alcanzando velocidades de hasta 150 Mbits/s.



CONECTIVIDAD INALAMBRICA

Bluetooth compatible con Bluetooth v4.2 y Bluetooth Low Energy (BLE).

Bluetooth®



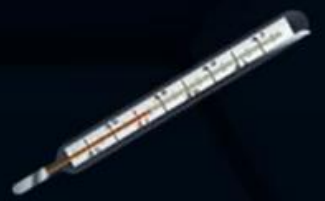
SENSOR DE EFECTO HALL

Dispone de un sensor de campos magneticos para multiples aplicaciones.



SENSOR DE TEMPERATURA

En versiones antiguas.



ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



ESP-IDF



MicroPython

ARDUINO

Fuente de la clase

https://www.youtube.com/watch?v=pdgFqPbw64g

https://www.youtube.com/watch?v=7lKTQXZgmts

